



Bài 13: Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực



Khởi động



Hai tàu kéo giống nhau dùng dây cáp để kéo hệ thống ống ngầm khi xây dựng hầm Thủ Thiêm (TP HCM) bằng hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ như hình

- Tàu chở hàng sẽ chuyển động theo hướng nào?
- Làm thế nào để tính được độ lớn của lực kéo tác dụng lên tàu chở hàng?



Các tàu lai dắt hệ thống ống ngầm trong quá trình xây dựng hầm Thủ Thiêm, TP Hồ Chí Minh.

I Tổng hợp lực – hợp lực tác dụng

Tổng hợp lực là phép thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy.

- **Lực thay thế** này gọi là **hợp lực**.
- Về mặt toán học, ta có thể tìm hợp lực bằng phép cộng vectơ

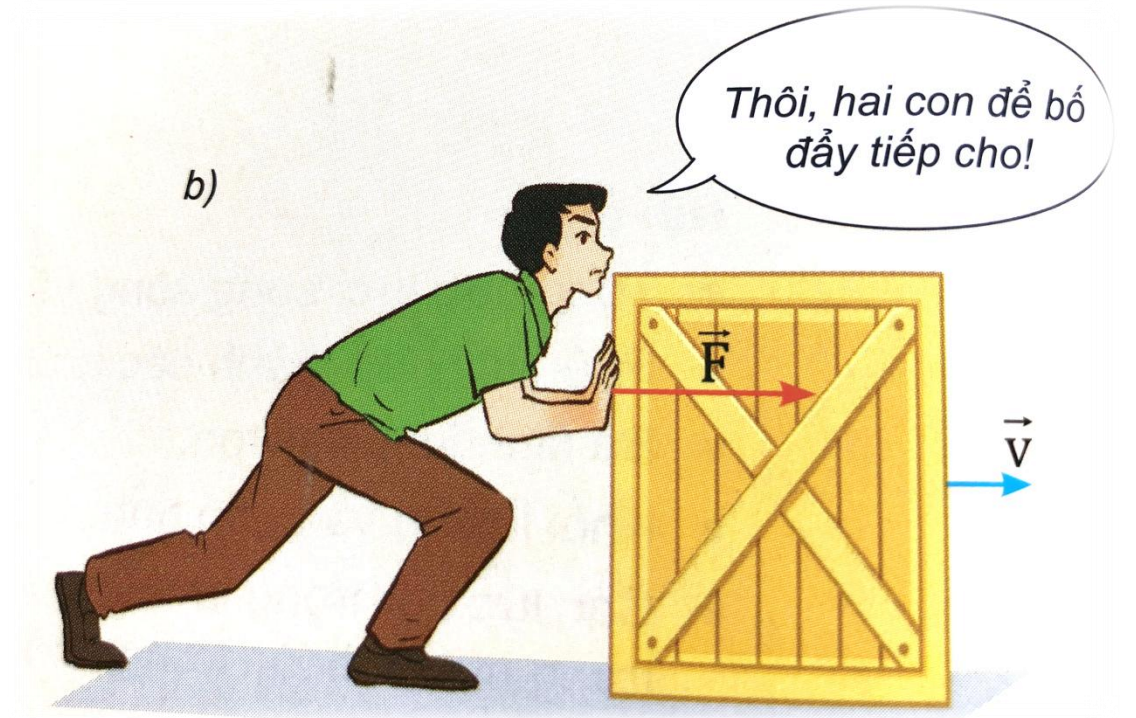
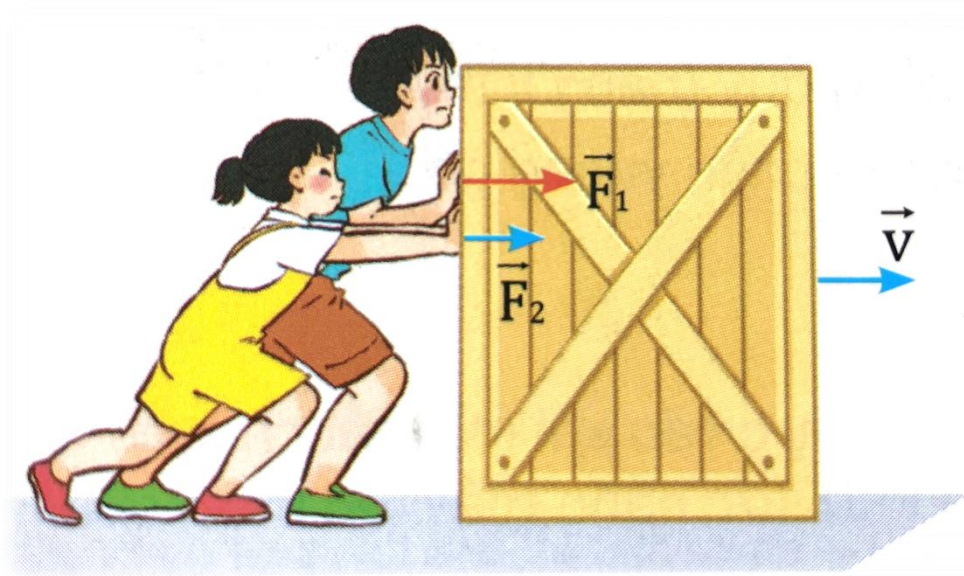
$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots$$



Câu hỏi

?

Tại sao lực đẩy của người bố trong Hình có tác dụng như lực đẩy của hai anh em?



VD: về tổng hợp lực

I Tổng hợp lực – hợp lực tác dụng

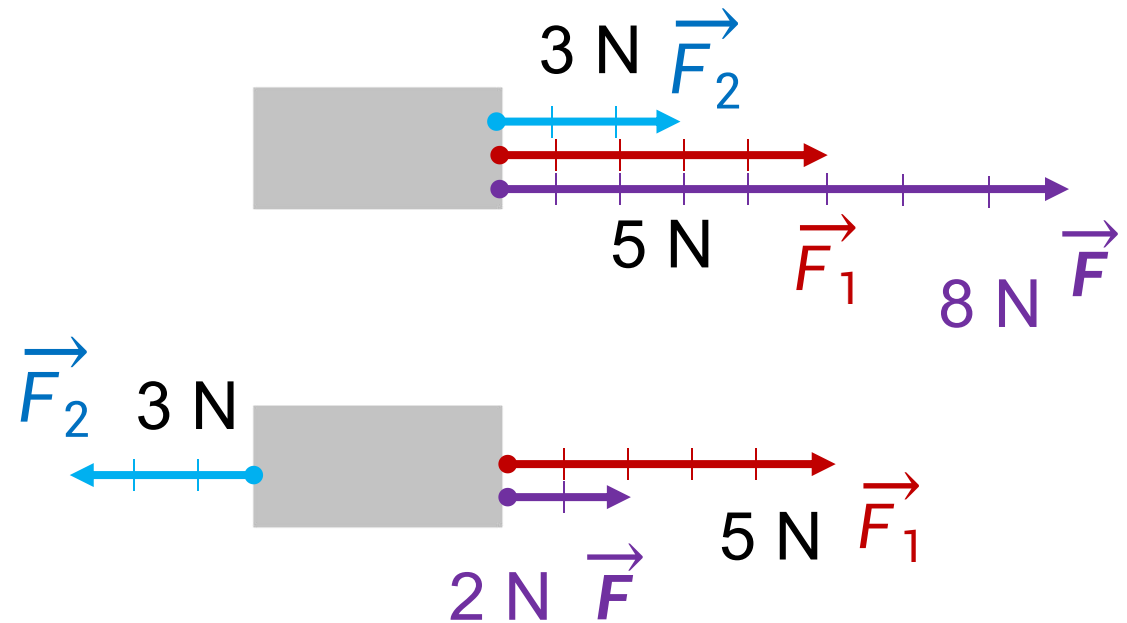
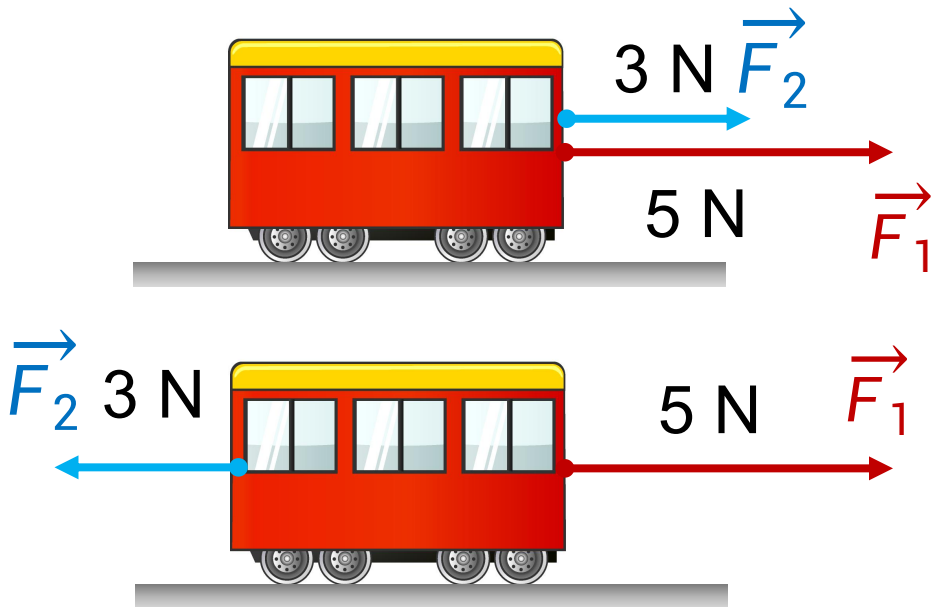
1. Tổng hợp hai lực cùng phương

1. Nêu cách xác định độ lớn và chiều của hợp lực trong hai trường hợp:

a) Vật chịu tác dụng của hai lực cùng phương, cùng chiều

b) Vật chịu tác dụng của hai lực cùng phương, ngược chiều

2. Nêu quy tắc tổng hợp hai lực cùng phương.



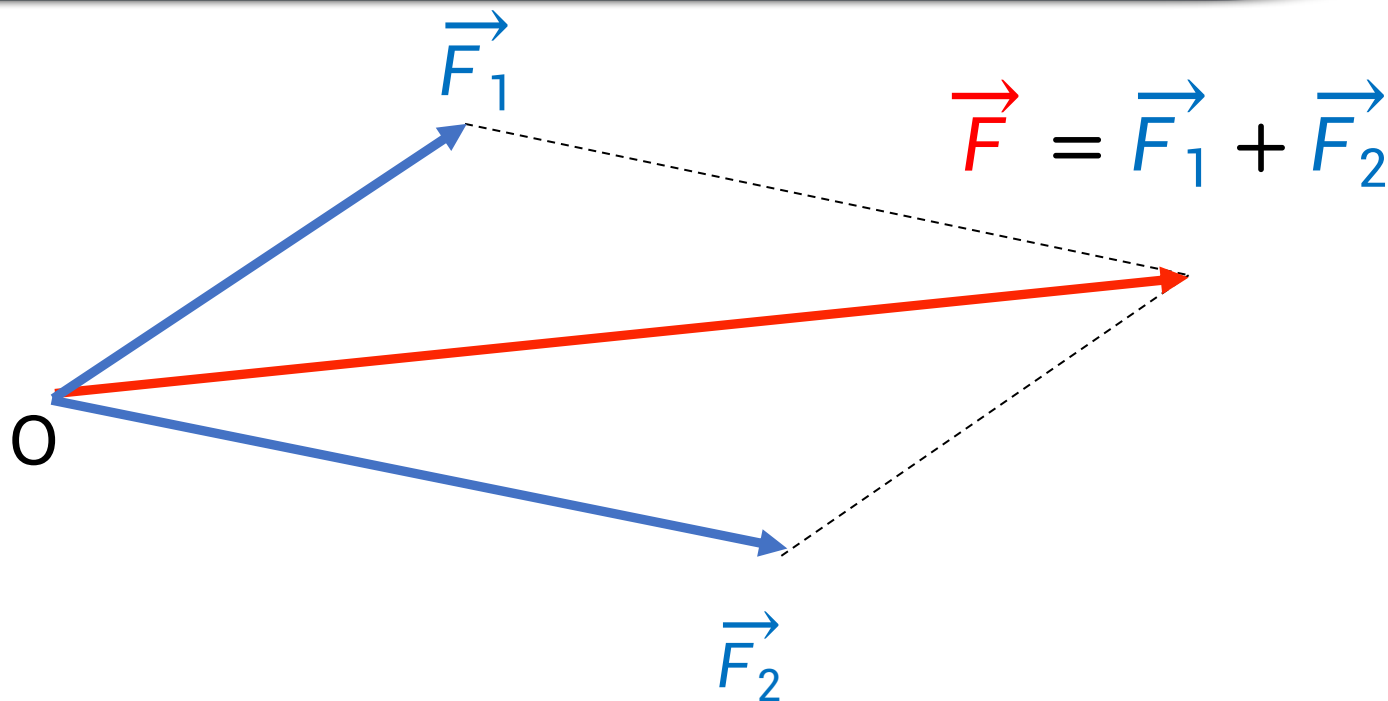
I Tổng hợp lực – hợp lực tác dụng

2. Tổng hợp hai lực đồng quy – Quy tắc hình bình hành (HBH)

Để tổng hợp hai lực đồng quy $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ ta sử dụng quy tắc HBH.

- Bước 1: Vẽ hai vectơ $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ đồng quy tại O.
- Bước 2: Vẽ một hbh có hai cạnh liền kề trùng với hai vectơ $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$.
- Bước 3: Vẽ đường chéo HBH có cùng gốc O. Vectơ hợp lực $\vec{F}$ trùng với đường chéo này

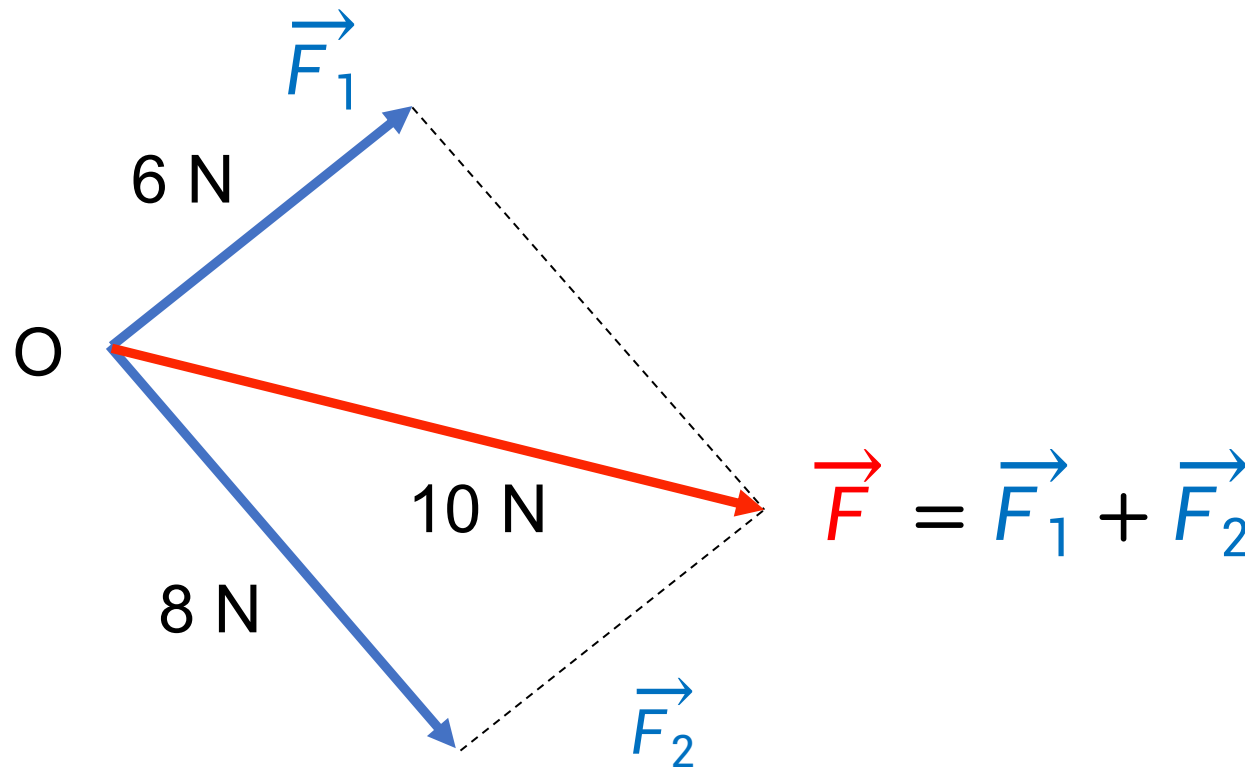
*Tổng hợp lực theo quy
tắc hình bình hành*



Câu hỏi

?

1. Cho hai lực đồng quy có độ lớn $F = 6\text{ N}$ và $F = 8\text{ N}$. Nếu hợp lực có độ lớn $F = 10\text{ N}$ thì góc giữa hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ bằng bao nhiêu? Vẽ hình minh họa

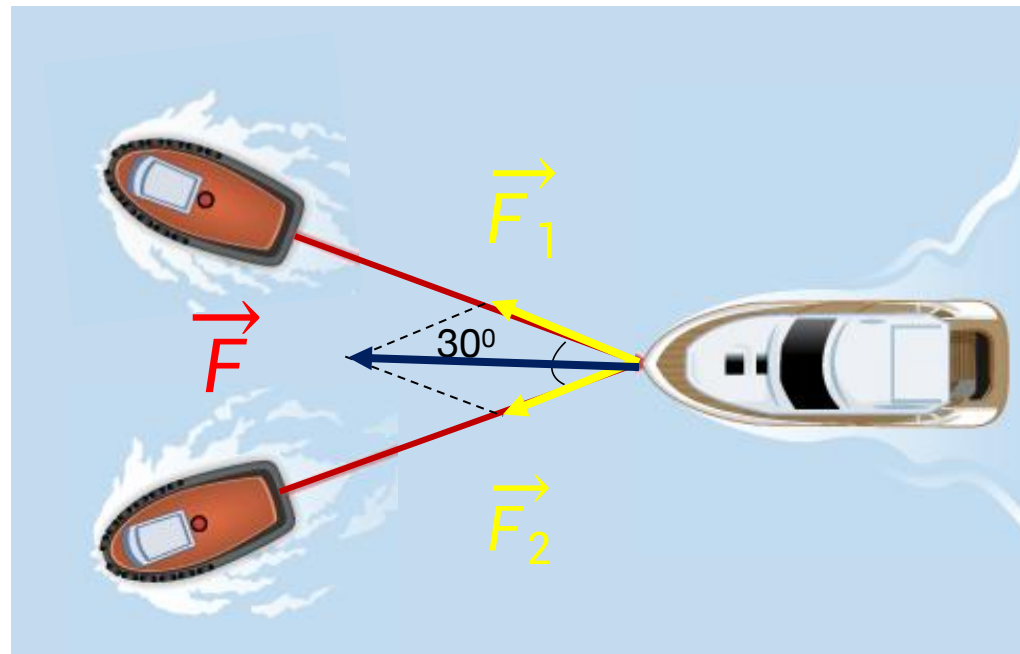


Câu hỏi

?

2. Giả sử lực kéo của mỗi tàu kéo đều có độ lớn bằng 8 000 N và góc giữa hai dây cáp bằng 30° .

- a) Biểu diễn các lực kéo của mỗi tàu và hợp lực tác dụng vào tàu hàng
- b) Tính độ lớn của hợp lực của hai lực kéo.
- c) Xác định phương và chiều của hợp lực.
- d) Nếu góc giữa hai dây cáp bằng 90° thì hợp lực của hai lực kéo có phương, chiều và độ lớn như thế nào?



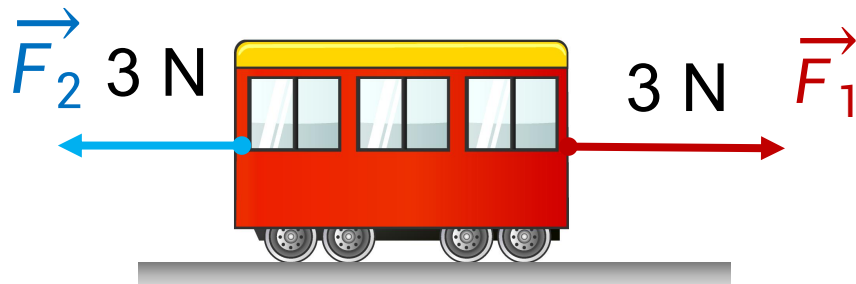


Các lực cân bằng và không cân bằng

1. Các lực cân bằng

Xét trường hợp **vật đứng yên** dưới tác dụng của nhiều lực.
Khi đó tổng hợp các lực tác dụng lên vật bằng 0 $\rightarrow$ Các lực tác dụng lên vật là **các lực cân bằng** và vật ở **trạng thái cân bằng**.

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots = 0$$



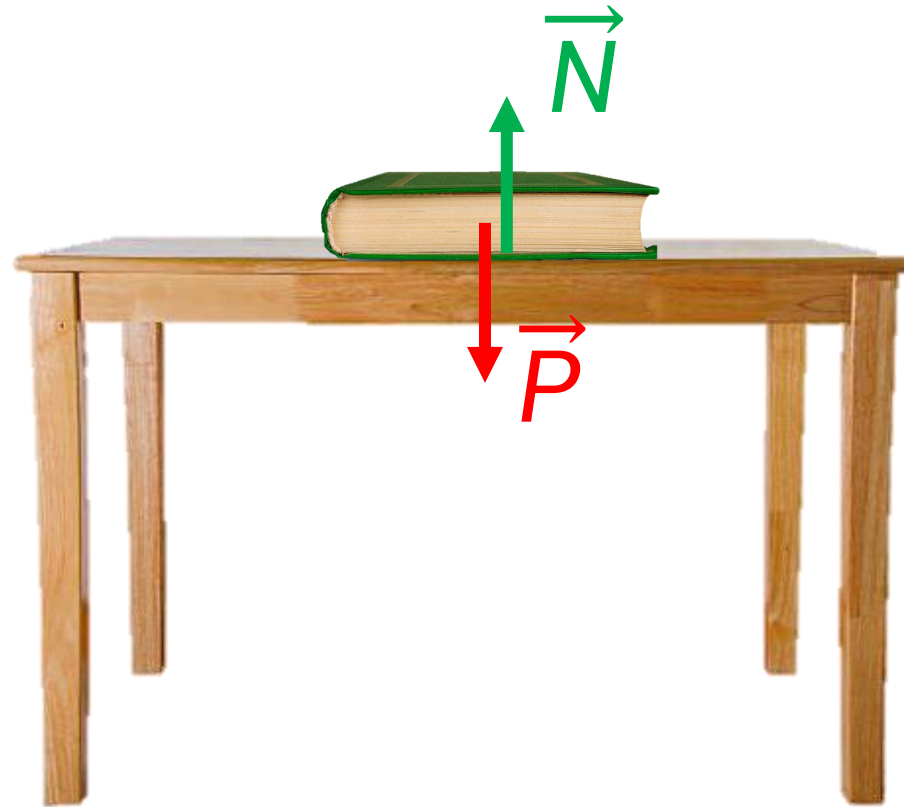
Hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ cân bằng nhau

Câu hỏi

?

Quan sát quyển sách đang nằm yên trên mặt bàn.

- a) Có những lực nào tác dụng lên quyển sách?
- b) Các lực này có cân bằng không? Vì sao?



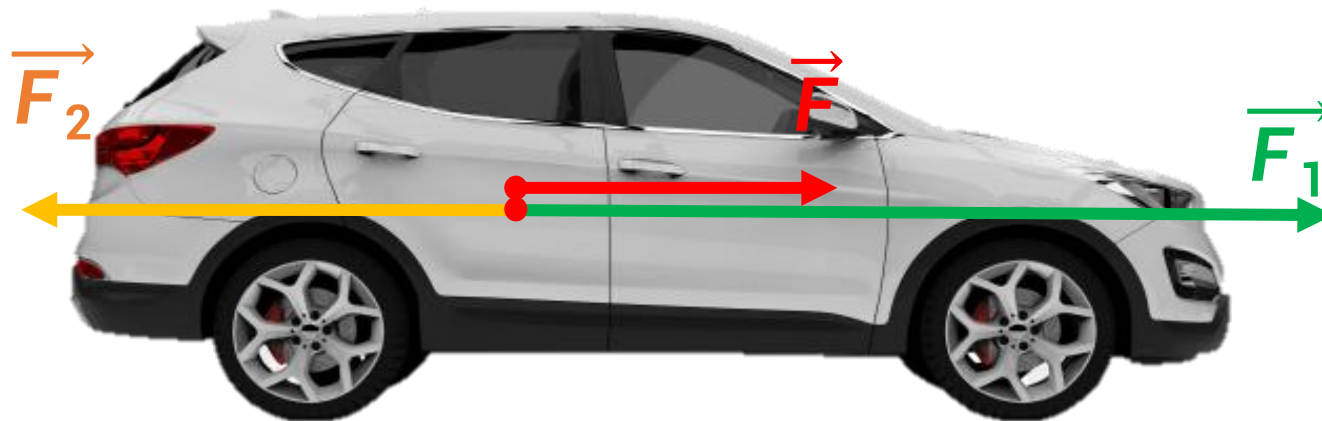


Các lực cân bằng và không cân bằng

2. Các lực không cân bằng

- Khi hợp lực của các lực khác 0 thì các lực này không cân bằng.
- Hợp lực hay các lực không cân bằng này làm thay đổi vận tốc của vật

Ví dụ: Một ô tô chịu một lực $F_1 = 400\text{ N}$ hướng về phía trước và một lực $F_2 = 300\text{ N}$ hướng về phía sau.



Hợp lực tác dụng lên ô tô có độ lớn bằng 100 N hướng về phía trước làm thay đổi vận tốc của xe.

Câu hỏi

?

Quan sát mỗi cặp tình huống ở Hình.

a) Tình huống nào có hợp lực khác 0?

b) Mô tả sự thay đổi vận tốc (độ lớn, hướng) của mỗi vật (nếu có).



Bút chì nằm yên
trên mặt bàn



*Dùng tay đẩy để bút chì
chuyển động nhanh dần*



*Quả bóng đang nằm
yên ở gần mép bàn*

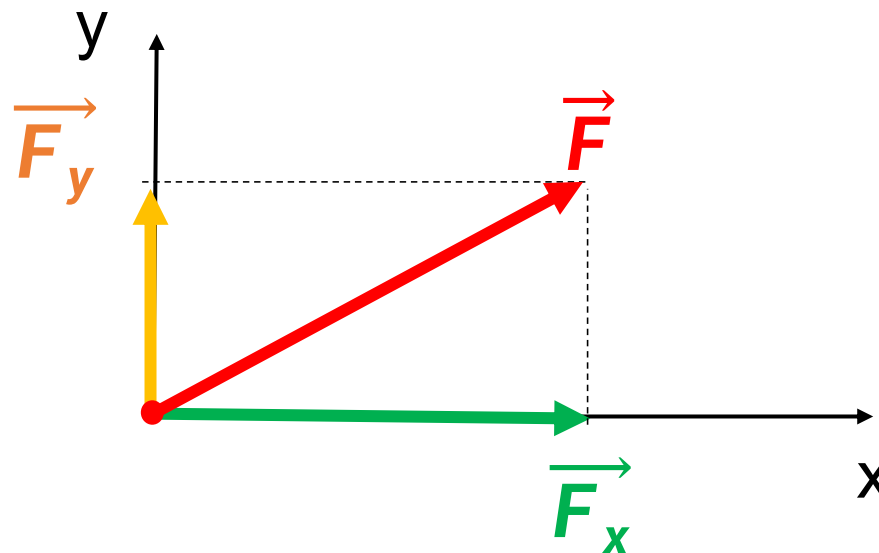


*Quả bóng vừa rơi
khỏi mép bàn*

Phân tích lực là thay thế một lực bằng các lực thành phần có tác dụng giống hệt lực đó

1. Quy tắc

- Thường phân tích một lực thành hai lực thành phần vuông góc với nhau để lực thành phần này không có tác dụng nào theo phương của lực thành phần kia
- Phân tích lực là phép làm ngược lại với tổng hợp lực nhưng chỉ được áp dụng vào trường hợp riêng nêu trên.



2. Chú ý

Chỉ khi xác định được một lực có tác dụng theo hai phương vuông nào thì mới phân tích lực theo hai phương vuông góc đó

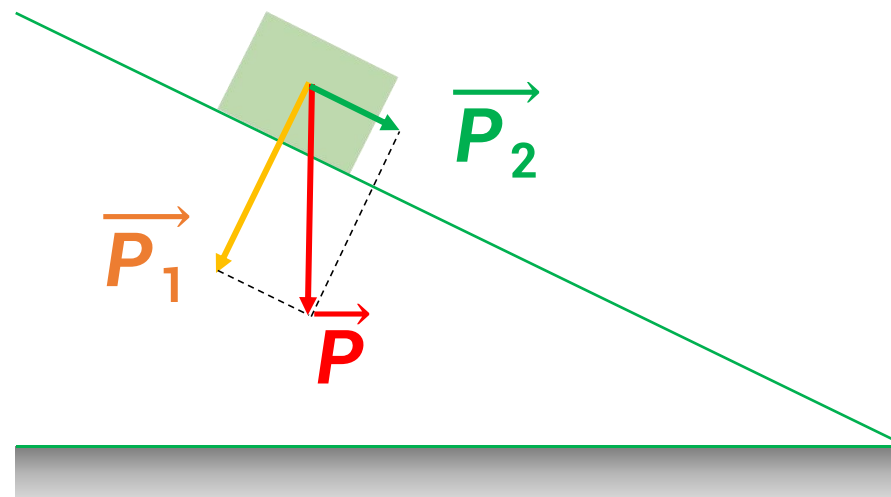
3. Ví dụ

Xét một vật đang trượt trên một mặt phẳng nghiêng nhẵn.

Trọng lực $\vec{P}$ có tác dụng:

- Một mặt nó ép vật vào mặt phẳng nghiêng
- Mặt khác nó kéo vật trượt theo mặt phẳng nghiêng xuống dưới.

→ Phân tích $\vec{P}$ theo hai phương vuông góc như hình



Câu hỏi



Một vật được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng nhờ một lò xo.

1. Có những lực nào tác dụng lên vật?
2. Phân tích trọng lực tác dụng lên vật thành hai lực thành phần và nêu rõ tác dụng của hai lực này.

